

组合专题课堂讲义

染色方法与棋盘问题

适合对象：小学高年级至初中低年级数学竞赛学生

已掌握基础组合、抽屉原理与数论分类，准备学习“用染色证明不可能与存在”

讲义作者：	刘文博
专题关键词：	黑白染色、多色染色、棋盘覆盖、不变量、路径奇偶性、不可能性证明
建议课时：	2-3 课时
专题目标：	学会根据棋子或骨牌的形状设计合适的染色，并用颜色数量关系证明可能或不可能
编译方式：	XeLaTeX

本讲从最基本的黑白棋盘染色出发，逐步过渡到多色染色与路径奇偶性，帮助学生把“看起来是覆盖题、路径题”的问题转化成颜色数量与不变量的分析。

2026 年 5 月 9 日

目录

1 专题目标与核心问题	1
2 最基础的黑白染色	1
2.1 为什么棋盘要黑白相间	1
3 经典不可能题：残缺棋盘与骨牌	2
4 路径问题中的染色与奇偶性	2
4.1 马每走一步都会换色	2
5 多色染色：当黑白不够用时	3
5.1 为什么要用三色或更多颜色	3
6 怎样为题目选择合适的染色	4
7 常见误区	4
8 课堂练习	4
A 练习解答	5

1. 专题目标与核心问题

这一讲要解决什么问题

很多棋盘题、骨牌覆盖题和路径题，表面上是在“摆放”“覆盖”“走格子”，但真正决定成败的，往往不是具体摆法，而是颜色分布。

本讲的目标，就是学会给棋盘染色，把复杂的结构限制转化成“每一步颜色怎样变化”“每块骨牌覆盖哪些颜色”“最后颜色数量是否平衡”。

学完以后希望达到的能力

- 会用黑白染色处理最基本的棋盘覆盖题；
- 会根据棋子的形状设计两色、三色或更多颜色的染色；
- 会把路径问题转化成颜色交替问题；
- 会判断“颜色数目相等”是必要条件还是充分条件。

这讲和前面专题的关系

- 和数论方法中的组合构造很像：本质上也是分类，只不过把“余数类”换成了“颜色类”；
- 和抽屉原理有联系：颜色本身也可以看成一种抽屉；
- 和不变量思想非常接近：很多路径题里“颜色的奇偶变化”就是不变量或半不变量。

2. 最基础的黑白染色

2.1 为什么棋盘要黑白相间

最经典的染色方法，就是像国际象棋棋盘那样黑白相间地染色，使得每个格子与上下左右相邻格颜色不同。

这种染色最有用的地方在于：很多常见棋子每次都会同时碰到固定数量的黑格和白格。

例题 2.1. 一个 1×2 骨牌放在黑白相间的棋盘上时，它一定覆盖几个黑格、几个白格？

解：一个 1×2 骨牌覆盖两个相邻格子，而黑白染色中，相邻格颜色一定不同。

所以任何一个 1×2 骨牌都一定覆盖

1 个黑格和1 个白格

□

看到骨牌覆盖，就先数黑白格

如果题目里出现的是 1×2 骨牌，第一反应往往应当是：

- 先把棋盘黑白染色；
- 再看剩下的黑格数和白格数是否相等。

3. 经典不可能题：残缺棋盘与骨牌

例题 3.1. 把 8×8 国际象棋棋盘的左上角和右下角去掉，剩下的 62 个格子能否被 31 个 1×2 骨牌恰好覆盖？

解：先把棋盘按黑白相间方式染色。

国际象棋棋盘上，左上角和右下角是同色的。设它们都是黑格。

原来 8×8 棋盘共有 32 个黑格和 32 个白格。去掉两个黑格后，剩下

30 个黑格，32 个白格

而每一个 1×2 骨牌都一定覆盖 1 个黑格和 1 个白格。

如果能被 31 个骨牌完全覆盖，那么被覆盖的黑格数和白格数必须相等。

但现在黑格和白格数不相等，所以这是不可能的。 $\square$

这里为什么是“必要条件”

黑白格数相等，是骨牌覆盖的必要条件，因为每个骨牌都会消耗一黑一白。

但黑白格数相等，并不自动保证一定能覆盖成功。也就是说，黑白格数相等通常不是充分条件。

4. 路径问题中的染色与奇偶性

4.1 马每走一步都会换色

在国际象棋棋盘上，马走“日”字。无论怎样走，都会从黑格跳到白格，或从白格跳到黑格。

例题 4.1. 国际象棋棋盘上一匹马从一个黑格出发。它恰好走 7 步后，能停在黑格上吗？恰好走 8 步后呢？

解：马每走一步，都会换一次颜色。

从黑格出发：

- 走 1 步后在白格；
- 走 2 步后回到黑格；
- 走 3 步后在白格；
- 依此类推。

所以：

- 走奇数步后，一定停在与起点颜色相反的格子上；
- 走偶数步后，一定停在与起点颜色相同的格子上。

因此：

- 恰好走 7 步后，不能停在黑格上；

- 恰好走 8 步后，可以停在黑格上。

□

路径题里常问的不是“怎么走”，而是“能不能走到”

如果每一步都会改变颜色，那么起点和终点颜色、步数奇偶性之间就会形成强限制。这种限制往往比具体枚举路径简单得多。

5. 多色染色：当黑白不够用时

5.1 为什么要用三色或更多颜色

有些覆盖块不是 1×2 骨牌，而是 1×3 长条、 L 形三格块等。此时黑白染色未必能看出信息，就要考虑三色或更多颜色。

例题 5.1. 把一个 6×6 棋盘按 $x + y$ 除以 3 的余数染成三种颜色。证明任何一个横放或竖放的 1×3 长条，都恰好覆盖三种不同颜色各一个格子。

解：给每个格子赋予坐标 (x, y) ，并按

$$(x + y) \bmod 3$$

的值染成三种颜色。

若一个 1×3 长条横放，那么它覆盖的三个格子坐标和分别相差 1；若竖放，也同样相差 1。

因此这三个格子的颜色余数恰好是连续的三个模 3 余数，也就是

$$0, 1, 2$$

各出现一次。

所以任何一个横放或竖放的 1×3 长条，都恰好覆盖三种不同颜色各一个格子。

□

例题 5.2. 一个 6×6 棋盘按上面的三色方法染色后，去掉了三个同色格子。剩下的格子能否被若干个 1×3 长条完全覆盖？

解：由上一题可知，每个 1×3 长条都恰好覆盖三种颜色各一个格子。

因此如果整个棋盘能被这些长条完全覆盖，那么被覆盖的三种颜色格子数必须相等。

而原来 6×6 棋盘中三种颜色数量相等。现在去掉了三个同色格子，就会使三种颜色数量变成类似

$$9, 12, 12$$

这样的不相等状态。

所以剩下的格子不可能再被 1×3 长条完全覆盖。

□

6. 怎样为题目选择合适的染色

- 方法 6.1 (选染色的三个常见入口).**
1. 看覆盖块每次会碰到哪些相邻格：若总是跨两种颜色，常用黑白染色；
 2. 看覆盖块长度是不是 3、4 等：若有周期结构，常考虑模 3、模 4 染色；
 3. 看路径每走一步怎样移动：若每一步都会改变某种颜色性质，就可用颜色追踪奇偶性。

染色的本质

染色不是画图好看，而是把结构中“每一步都固定发生的事”显现出来。
只要一种棋子或一种操作，对颜色的作用是固定的，染色就有可能成为有效工具。

7. 常见误区

误区 1：染了颜色，但没有说明颜色为什么有用

染色以后，一定要明确说明：每个骨牌、每一步走法、每个操作，对颜色到底有什么固定影响。

误区 2：把“黑白数相等”当成充分条件

很多题里，黑白数相等只是必要条件，不代表一定能成功覆盖。证明“可以”通常还需要给出具体构造。

误区 3：只会黑白染色，不会根据题目换颜色

如果题目中的覆盖块一次会碰到 3 个格子、4 个格子，或者路径有模 3、模 4 周期，就要考虑三色、四色等更合适的染色方式。

8. 课堂练习

练习 8.1. 一个 5×5 棋盘能否被若干个 1×2 骨牌完全覆盖？

练习 8.2. 一个 8×8 国际象棋棋盘去掉两个同色角格后，剩下的格子能否被 1×2 骨牌完全覆盖？

练习 8.3. 国际象棋棋盘上一匹马从白格出发。它恰好走 6 步后能停在白格上吗？恰好走 7 步后呢？

练习 8.4. 把一个 6×6 棋盘按 $(x+y) \bmod 3$ 的方法染成三色。说明任何一个横放或竖放的 1×3 长条都覆盖三色各一个格子。

练习 8.5. 一个按上题三色方法染好的 6×6 棋盘，若去掉了三个同色格子，能否被 1×3 长条完全覆盖？

练习 8.6. 一个 3×3 棋盘去掉中心格后，剩下的 8 个格子能否被 4 个 1×2 骨牌完全覆盖？如果能，请说明为什么这说明“黑白格数相等”有时还需要配合构造来看。

A. 练习解答

练习 A.1. 一个 5×5 棋盘能否被若干个 1×2 骨牌完全覆盖？

解：不能。

因为一个 1×2 骨牌每次都覆盖 2 个格子，所以若要完全覆盖，棋盘的总格子数必须是偶数。

但 5×5 棋盘共有

$$25$$

个格子，是奇数，因此不可能被 1×2 骨牌完全覆盖。 $\square$

练习 A.2. 一个 8×8 国际象棋棋盘去掉两个同色角格后，剩下的格子能否被 1×2 骨牌完全覆盖？

解：不能。

按黑白相间方式染色后，两个同色角格要么都黑，要么都白。

原来 8×8 棋盘中黑白格各有 32 个。去掉两个同色格后，黑白格数变成

$$30 \text{ 和 } 32$$

或

$$32 \text{ 和 } 30.$$

而任何一个 1×2 骨牌都一定覆盖一黑一白。

如果可以完全覆盖，那么被覆盖的黑格数和白格数必须相等。但现在不相等，所以不可能完全覆盖。 $\square$

练习 A.3. 国际象棋棋盘上一匹马从白格出发。它恰好走 6 步后能停在白格上吗？恰好走 7 步后呢？

解：马每走一步都会换色。

因此：

- 走奇数步后，一定停在与起点颜色相反的格子上；
- 走偶数步后，一定停在与起点颜色相同的格子上。

从白格出发：

- 走 6 步后可以停在白格上；
- 走 7 步后不能停在白格上。

$\square$

练习 A.4. 把一个 6×6 棋盘按 $(x+y) \bmod 3$ 的方法染成三色。说明任何一个横放或竖放的 1×3 长条都覆盖三色各一个格子。

解：若长条横放，它覆盖的三个格子横坐标连续，纵坐标相同，因此 $(x+y) \bmod 3$ 的值依次增加

1。

若长条竖放，同理可知 $(x + y) \bmod 3$ 的值也依次增加 1。

所以无论横放还是竖放，这三个格子的颜色余数都恰好是

$$0, 1, 2$$

三种各一次。 □

练习 A.5. 一个按上题三色方法染好的 6×6 棋盘，若去掉了三个同色格子，能否被 1×3 长条完全覆盖？

解：不能。

因为任何一个 1×3 长条都一定覆盖三种颜色各一个格子，所以若若干个长条完全覆盖某个图形，那么这个图形中三种颜色的格子数必须相等。

而原来的 6×6 棋盘三种颜色数目相等。去掉三个同色格子后，三种颜色数目就不再相等。

因此不可能再被 1×3 长条完全覆盖。 □

练习 A.6. 一个 3×3 棋盘去掉中心格后，剩下的 8 个格子能否被 4 个 1×2 骨牌完全覆盖？如果能，请说明为什么这说明“黑白格数相等”有时还需要配合构造来看。

解：能。

去掉中心格后的图形像一个“方框”，可以用 4 个骨牌沿着四条边依次摆放，正好覆盖全部 8 个格子。

这个例子说明：

- 黑白格数相等时，至少没有立刻出现黑白数失衡的障碍；
- 但要证明“真的可以覆盖”，通常还需要进一步给出具体摆法或结构说明。

所以“黑白格数相等”往往只是必要条件，不一定自动推出“可以覆盖”。 □